

一、单项选择题(本大题共15小题, 每小题1分, 共15分)

1. 设有一个连通平面图G, 共有6个面, 13条边, 则G的顶点个数为

- A、6
- B、7
- C、8
- D、9

隐藏答案

【答案】B

【解析】根据欧拉定理, 设G 为n阶m条边r个面的连通平面图, 则 $n-m+r=2$ 。所以其边数 $n=m-r+2=13-6+2=7$ 。

2. 下列谓词公式中与公式 $\forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$ 等价的是

- A、 $\exists x (A(x) \rightarrow B(x))$
- B、 $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$
- C、 $\exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$
- D、 $\forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$

隐藏答案

【答案】A

【解析】

$$\begin{aligned} & \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x) \\ \Leftrightarrow & \neg \forall x A(x) \vee \exists x B(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow & \exists x \neg A(x) \vee \exists x B(x) \\ \Leftrightarrow & \exists x (\neg A(x) \vee B(x)) \\ \Leftrightarrow & \exists x (A(x) \rightarrow B(x)) \end{aligned}$$

3. 设p:天下雨;q:我走路上班。命题“只有不下雨, 我才走路上班”可符号化为

- A. $p \rightarrow q$

- B. $q \rightarrow p$
- C. $\neg p \rightarrow q$
- D. $q \rightarrow \neg p$

隐藏答案

【答案】D

【解析】命题“只有不下雨，我才走路上班”可理解为“不下雨”是“我走路上班”的必要条件。

4. 设 R_1, R_2 都是从集合A到B的二元关系，则下列各式成立的是

- A. $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1 \cup R_2$
- B. $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1 \cap R_2$
- C. $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$
- D. $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$

隐藏答案

【答案】C

【解析】

用互为子集法证明。

$$(1) \forall \langle a, b \rangle \in (R_1 \cup R_2)^{-1}$$

$$\text{则有 } \langle b, a \rangle \in R_1 \cup R_2$$

$$\text{因此有：} \langle b, a \rangle \in R_1 \text{ 或 } \langle b, a \rangle \in R_2$$

$$\text{即 } \langle a, b \rangle \in R_1^{-1} \text{ 或 } \langle a, b \rangle \in R_2^{-1}$$

$$\text{故 } \langle a, b \rangle \in R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$$

$$\text{所以，} (R_1 \cup R_2)^{-1} \subseteq R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$$

$$(2) \text{ 反之，也可以同理证明：} R_1^{-1} \cup R_2^{-1} \subseteq (R_1 \cup R_2)^{-1}$$

$$\text{由 (1)(2) 得知 } (R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1} \text{ 成立。}$$

5. 设简单无向图G有16条边，有3个4度顶点，有4个2度顶点，其余顶点的度数均大于3，则G中的顶点个数至多为

- A. 9个
- B. 10个
- C. 11个

D. 12个

隐藏答案

【答案】A

【解析】设G中结点个数为x，由握手定理得方程：

$$3 \times 4 + 4 \times 2 + 3 \times (x - 3 - 2) \leq \sum_{v \in V} \deg(v) = 16 \times 2, \text{ 解得 } x \leq 9.$$

6. 设 α 、 β 是集合A上的等价关系，则下列关系不一定是等价关系的是

- A. $\alpha \circ \beta$
- B. $\alpha \cap \beta$
- C. $\alpha \cup \beta$
- D. α^{-1}

隐藏答案

【答案】A或C

【解析】等价关系满足自反性、对称性和可传递性。两个满足某种性质的关系经过某种运算后是否仍保持这种性质，可由下表的结论给出。可见，可传递关系的并运算，其结果不一定是可传递关系。对称关系的复合也未必就是对称关系，传递关系的复合也未必是传递关系。

运算 \ 性质	自反性	对称性	传递性
R^{-1}	√	√	√
$R \cap S$	√	√	√
$R \cup S$	√	√	×
$R - S$	×	√	×
$R \circ S$	√	×	×

7. 下列语句为假命题的是

- A. 如果3是偶数，那么 $\frac{1}{3}$ 就是有理数
- B. 只要3是偶数， $\frac{1}{3}$ 就是有理数
- C. 除非 $\frac{1}{3}$ 是有理数，否则3不是偶数

D. 只有3是偶数, $\frac{1}{3}$ 才是有理数

隐藏答案

【答案】D

【解析】“只有3是偶数, $\frac{1}{3}$ 才是有理数”可理解为“3是偶数”是“ $\frac{1}{3}$ 是有理数”的必要条件, 显然该命题是假的。

8. 设 $R(x)$: x 是实数; $p(x)$: x 的平方; $L(x)$: x 大于等于0;语句“实数的平方大于等于0”可符号化为

A. $\forall x (R(x) \wedge p(x) \wedge L(x))$

B. $\forall x (R(p(x)) \rightarrow L(p(x)))$

C. $\forall x (R(x) \wedge L(p(x)))$

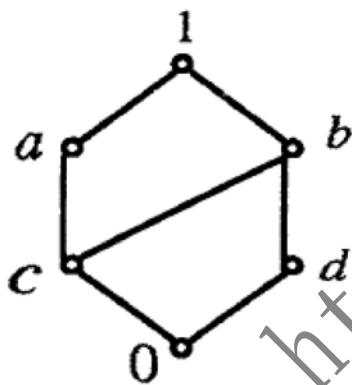
D. $\forall x (R(x) \rightarrow L(p(x)))$

隐藏答案

【答案】B

【解析】符号化时, 如果使用全称量词, 则特性谓词与普通谓词之间的关系是单条件。

9. 有界格如题9图所示, 则元素 d 的补元是



题9图

A. a

B. b

C. c

D. 1

隐藏答案

【答案】A

【解析】因为 $a \vee d = 1, a \wedge d = 0$

10. 给定 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 考虑 A 上的关系 R , 若

$R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle\}$, 则 R 是

- A. 自反的
- B. 对称的
- C. 传递的
- D. 反自反的

隐藏答案

【答案】C

【解析】

由于 $\langle 1,1 \rangle \notin R$ ，所以R不是自反关系；由于 $\langle 1,3 \rangle \in R$ ，但 $\langle 3,1 \rangle \notin R$ ，所以R不是对称关系；由于 $\langle 4,4 \rangle \in R$ ，所以R不是反自反关系。

11. 设集合A有3个元素，则A上的等价关系的个数为

- A. 3个
- B. 4个
- C. 5个
- D. 6个

隐藏答案

【答案】C

【解析】不妨设 $A = \{a, b, c\}$ ，则其只有一个划分块的划分数只有1个；有两个划分块的划分数有3个；有3个划分块的划分数只有1个，故总的划分有5个。每个划分都对应一等价关系。

12. $\langle A, \leq \rangle$ 是一个偏序集，其中 $A = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$ ， $\leq$ 为A上的整除关系，则覆盖元素6的元素是

- A. 6
- B. 12
- C. 24
- D. 36

隐藏答案

【答案】B

【解析】因为 $6 \leq 12$ ， $6 \leq 24$ ， $6 \leq 36$ ； $12 \leq 24$ ， $12 \leq 36$

13. 谓词公式 $\exists x (F(x) \wedge G(x,y)) \vee H(x,y)$ 中，量词 $(\exists x)$ 的辖域是

- A. $H(x,y)$
- B. $F(x) \wedge G(x,y)$
- C. $G(x,y)$
- D. $(F(x) \wedge G(x,y)) \vee H(x,y)$

隐藏答案

【答案】B

【解析】给定一个谓词公式A，其中有一部分公式形如 $(\forall x) B(x)$ 或 $(\exists x) B(x)$ ，则称它为A的x约束部分，称B(x)为相应量词的辖域。原公式中H(x,y)与量词 $(\exists x)$ 无关，故其辖域为 $F(x) \wedge G(x,y)$ 。

14. 连通图G是一棵树的充要条件是

- A. 有些边不是割边
- B. 每条边都是割边
- C. 无边割集
- D. 每条边都不是割边

隐藏答案

【答案】B

【解析】树是连通、无回路的图，因此其每条边均为割边，否则图中必存在回路。

15. 在自然数集N上，下列满足结合律的运算是

- A. $a * b = a^b$
- B. $a * b = |a + b|$
- C. $a * b = b$
- D. $a * b = a + 2b$

隐藏答案

【答案】C

【解析】因为 $(a*b)*c=c$ ； $a*(b*c)=b*c=c$ 。故 $(a*b)*c=a*(b*c)$ 。

二、填空题(本大题共 10 小题，每小题2分，共20分)

16. 设 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{3, 4, 5\}$ ，则 $B - A =$ _____ $B \oplus A =$ _____。

隐藏答案

【答案】 $\{4, 5\}$ ； $\{1, 2, 4, 5\}$

【解析】 $B - A = \{4, 5\}$ ； $B \oplus A = (B - A) \cup (A - B) = \{4, 5\} \cup \{1, 2\} = \{1, 2, 4, 5\}$

17. 设 $R = \{ \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, d \rangle, \langle 4, b \rangle \}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 到集合 $B = \{a, b, c, d\}$ 的关系，则 $\text{ran} R =$ _____， $\text{dom} R =$ _____

隐藏答案

【答案】 $\{1, 2, 4\}$ ； $\{a, b, d\}$

【解析】 $\text{ran} R$ 表示R的定义域； $\text{dom} R$ 表示R的值域。

18. 命题公式 $P \vee (Q \rightarrow \neg R)$ 的成真指派有_____个，成假指派有_____个。

隐藏答案

【答案】7, 1

【解析】 $P \vee (Q \rightarrow \neg R) \Leftrightarrow P \vee \neg Q \vee \neg R$ ，刚好是一个大项，根据大项的性质，当且仅当其真值指派为FTT时，其取值为假。

19. $\rho(A)$ 是非空集合A的幂集，代数系统 $\langle \rho(A), \cup \rangle$ 的零元是_____，幺元是_____。

隐藏答案

【答案】A, Φ

【解析】因为 $\forall B \subseteq A, B \cup A = A; B \cup \Phi = B$

20. 谓词公式 $\forall y (P(x) \wedge Q(x, y)) \rightarrow \forall x (R(x, y))$ 中的约束变元有_____，自由变元有_____。

隐藏答案

【答案】约束变元有x, y；自由变元有x, y

【解析】受量词指导的变元为约束变元. 在公式 $\forall y (P(x) \wedge Q(x, y))$ 中，x是自由变元，y是约束变元；而在公式 $\forall x (R(x, y))$ 中，x是约束变元，y是自由变元。

21. 设集合 $A = \{a, b, c\}$ 以及A上的一个二元关系 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, c \rangle \}$ ，则自反闭包 $r(R) =$ _____ 对称闭包 $s(R) =$ _____

隐藏答案

【答案】

$\{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle \};$

$\{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle \}$

【解析】

$r(R) = R \cup I_A = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle \}$

$s(R) = R \cup R^{-1} = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle \}$

22. 命题公式 $\neg P \vee \neg Q \vee R$ 的二进制数编码大项 M_i 为 _____

隐藏答案

【答案】 M_{110}

【解析】大项的编码规则。

23. 设无向树T有4个度数为3的结点，其余结点都为树叶，则T的树叶数为_____。

隐藏答案

【答案】6

【解析】设无向树T中的树叶数为x，则根据树的性质，其边数为 $4+x-1=x+3$ 。由握手定理得方程：
 $4 \times 3 + x \times 1 = (x+3) \times 2$ ，解得 $x=6$ 。

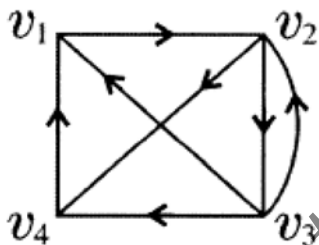
24. 设 $A = \{a, b, c, d\}$ ， $B = \{1, 2, 3, 4\}$ ，A到B的关系 $R = \{\langle b, 4 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle d, 2 \rangle\}$ ，B到A的关系 $s = \{\langle 4, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$ ，则 $R \circ S =$ _____

隐藏答案

【答案】 $\{\langle b, a \rangle, \langle d, b \rangle\}$

【解析】复合运算有两种：左复合和右符合。本课程的教材中将符合约定成右复合。所以
 $R \circ S = \{\langle b, a \rangle, \langle d, b \rangle\}$

25. 设图G如题25图所示，则图G的邻接矩阵 $M=$ _____。



题 25 图

隐藏答案

【答案】 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

【解析】 $M_G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

26. 构造命题公式 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的真值表。

隐藏答案

【答案】

P	Q	R	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	F
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	T
F	F	F	T

【解析】构造真值表时可根据命题公式的特点，先求其成真指派（或成假指派）。构造真值表时要注意真值指派的书写规律。

27. 利用等值演算法求命题公式 $(P \rightarrow R) \wedge (P \vee Q) \wedge (Q \rightarrow \neg R)$ 的主析取范式。

隐藏答案

【答案】

$$(P \rightarrow R) \wedge (P \vee Q) \wedge (Q \rightarrow \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee R) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \\ \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \\ \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow M_{100} \wedge M_{110} \wedge M_{000} \wedge M_{001} \wedge M_{011} \wedge M_{111}$$

$$\Leftrightarrow M_4 \wedge M_5 \wedge M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$$

所以，该公式所对应的小项为 m_2 和 m_6 ，其主析取范式为：

$$m_2 \vee m_6 \Leftrightarrow m_{010} \vee m_{110} \Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$$

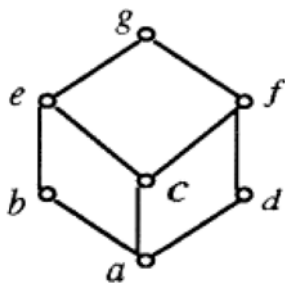
【解析】求命题公式的主合取范式可用等值演算法和真值表法。本题中要求用等值演算法求。其具体步骤包括：

- ① 化归为析取范式。
- ② 除去析取范式中所有永假的简单合取式。
- ③ 在简单合取式中，将重复出现的合取项和相同变元合并。
- ④ 在简单合取式中补入没有出现的命题变元，即添加 $\wedge (p \vee \neg p)$ ，再用分配律展开，最后合并相同的小项。

同一公式的主析取范式中 m 的下标和主合取范式中 M 的下标是互补的。因此，知道了主析(合)取范式就可以写出主合(析)取范式。如果其主合取范式比较容易求得，也可以利用主合取范式与主析取范式之间的关系，直接写出其主析取范式。

28. 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集，其哈斯图如题 28 图所示，试求：

- (1) 写出偏序关系 $\leq$ 。
- (2) 设 $B = \{c, d, f\}$ ，求 B 的极大元、极小元、上界和下界。



题 28 图

隐藏答案

【答案】

(1) $\leq = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle e, e \rangle, \langle f, f \rangle, \langle g, g \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle a, f \rangle, \langle a, g \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, g \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle c, g \rangle, \langle d, f \rangle, \langle d, g \rangle, \langle e, g \rangle, \langle f, g \rangle \}$

(2) $B = \{c, d, f\}$, B 的极大元是 f ; 极小元是 c, d ; 上界是 f, g ; 下界是 a 。

【解析】偏序关系满足自反性, 反对称性和可传递性。偏序关系与哈斯图是一一对应的。

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in B$ 。

(1) 若 $\neg \exists x (x \in B \wedge x < y)$ 成立, 则称 y 为 B 的极小元。

(2) 若 $\neg \exists x (x \in B \wedge y < x)$ 成立, 则称 y 为 B 的极大元。

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in A$ 。

(1) 若 $\forall x (x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的上界。

(2) 若 $\forall x (x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的下界。

29. 已知集合 $s = \{\{1, 2, 4\}, \{3\}, \{5\}\}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的一个划分,

(1) 写出由 S 导出的 A 上的等价关系 ρ

(2) 求 ρ 的关系矩阵 M_ρ 。

隐藏答案

【答案】

(1) $\rho = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$

$$(2) M_\rho = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

【解析】任给 A 的一个划分 π , 如下定义 A 上的关系 R :

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 与 } y \text{ 在 } \pi \text{ 的同一划分块中} \}$$

则 R 为 A 上的等价关系, 且该等价关系确定的商集就是 π 。

30. 设解释 I 如下:

$D = \{2, 3\}$, $F(2, 2) = F(3, 3) = 0$, $F(2, 3) = F(3, 2) = 1$, $f(2, 2) = f(2, 3) = 2$,
 $f(3, 2) = f(3, 3) = 3$ 。

求谓词公式 $(\exists x)(\forall y)F(x, f(x, f(x, y)))$ 在 I 下的真值。

隐藏答案

【答案】

$$(\exists x)(\forall y)F(x, f(x, f(x, y)))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(F(x, f(x, f(x, 2))) \wedge F(x, f(x, f(x, 3))))$$

$$\Leftrightarrow (F(2, f(2, f(2, 2))) \wedge F(2, f(2, f(2, 3)))) \vee (F(3, f(3, f(3, 2))) \wedge F(3, f(3, f(3, 3))))$$

$$\Leftrightarrow (F(2, f(2, 2)) \wedge F(2, f(2, 2))) \vee (F(3, f(3, 3)) \wedge F(3, f(3, 3)))$$

$$\Leftrightarrow (F(2, 2) \wedge F(2, 2)) \vee (F(3, 3) \wedge F(3, 3))$$

$$\Leftrightarrow (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0)$$

$$\Leftrightarrow 0$$

【解析】若指定谓词公式的论域为有限集 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则可通过下列公式将量词、消去。

$$(1) \forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n);$$

$$(2) \exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)。$$

消去量词和个体变元后, 就变成普通的命题公式进行赋值运算, 得到给定的谓词公式的真值。

四、证明题(本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

31. 设 A, B 是任意集合, 证明: $\sim (A \cup B) = \sim A \cap \sim B$ 。

隐藏答案

【答案】

(1) 设 E 是全集

$$\forall x \in \sim(A \cup B)$$

则有 $x \notin (A \cup B)$

因此有： $x \notin A$, 且 $x \notin B$

故 $x \in \sim A$, 且 $x \in \sim B$

所以, $x \in \sim A \cap \sim B$

即 $\sim(A \cup B) \subseteq \sim A \cap \sim B$

(2) 反之, $\forall x \in \sim A \cap \sim B$

因此, $x \in \sim A$ 且 $x \in \sim B$

因此, $x \notin (A \cup B)$

所以, $\sim A \cap \sim B \subseteq \sim(A \cup B)$

由 (1)(2) 得知结论成立。

【解析】证明集合相等的典型方法是用互为子集法。

32. 在整数集 Z 上定义一个二元运算 $*$, 使得对于 Z 中的任意元素 a 和 b , 都有 $a*b=a+b+ab$, 证明: $\langle Z, * \rangle$ 是独异点。



隐藏答案

【答案】

(1) 封闭性。 $\forall a, b \in Z$, 则 $a*b = a + b + ab$ 仍然是整数。所以封闭性成立。

(2) 结合律。 $\forall a, b, c \in Z, (a*b)*c = (a + b + ab)*c = (a + b + ab) + c + (a + b + ab)c = a + b + c + ab + bc + ac + abc$

而 $a*(b*c) = a*(b + c + bc) = a + (b + c + bc) + a(b + c + bc) = a + b + c + ab + bc + ac + abc$ 。因此, $(a*b)*c = a*(b*c)$

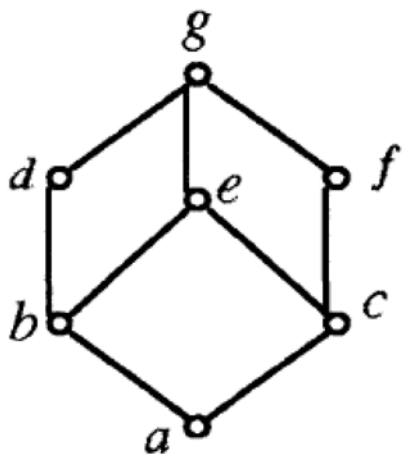
结合律成立。

(3) 幺元。0 是其幺元。因为 $\forall a \in \mathbb{Z}, a * 0 = 0 * a = a + 0 + a \times 0 = a$

由独异点的定义可知， $\langle \mathbb{Z}, * \rangle$ 是独异点。

【解析】验证代数系统是否为独异点，只需要逐一验证以下三个条件：(1) 封闭性(2) 结合律(3) 有幺元

33. 设图 G 如题 33 图所示，



题 33 图

证明：图 G 不是哈密顿图。

隐藏答案

【答案】令 $V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ ， $V_1 = \{b, c, g\}$ 则将 V_1 删除后，得到 4 个孤立结点， $M(G - V_1) = 4$ ，而 $|V_1| = 3$ 。显然 $M(G - V_1) \leq |V_1|$ 不成立。由定理可知，原图不是哈密顿图。

【解析】关于哈密顿图的判断有一个必要条件。如果不满足此条件，可以用来否定给定的图不是哈密顿图。该定理如下：

定理：设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图，则对于任意 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$ ，均有 $M(G - V_1) \leq |V_1|$ 。

五、综合应用题(本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分)

34. 如果小明没有去上学，那他一定是生病了。如果小明生病了，他就会在家休息。只要小明去上学，他就会在教室认真学习。小明要么在教室认真学习，要么在家休息。符号化上述推理过程，并构造推理证明。

隐藏答案

【答案】

令 P: 小明去上学; Q: 小明生病了; R: 小明在家休息; S: 小明在教室认真学习

前提: $\neg P \rightarrow Q$; $Q \rightarrow R$; $P \rightarrow S$

结论: $S \vee R$

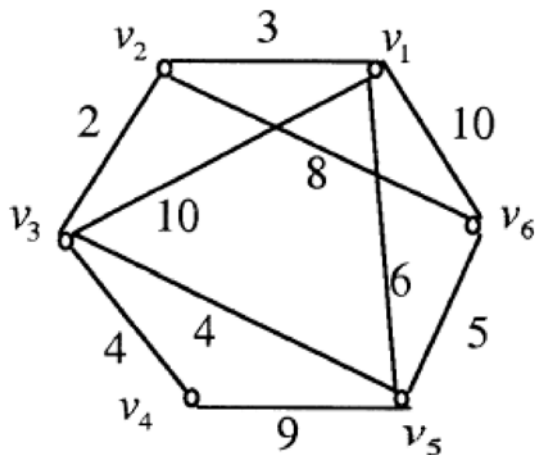
证明:

- (1) $\neg P \rightarrow Q$ P 规则
- (2) $Q \rightarrow R$ P 规则
- (3) $\neg P \rightarrow R$ T(1)(2)假言三段论规则
- (4) $P \rightarrow S$ P 规则
- (5) $\neg S \rightarrow \neg P$ T(5)等价置换规则
- (6) $\neg S \rightarrow R$ T(4)(6)假言三段论规则
- (7) $S \vee R$ T(6)等价置换规则

【解析】在符号化并证明推理有效性的题目中，要特别注意以下几点：

- (1) 是命题逻辑的推理有效性还是谓词逻辑中的推理有效性问题；
- (2) 如有必要，假设合理的论域；
- (3) 用适当的符号表示所有的原子命题；
- (4) 写出推理的假设和结论；
- (5) 证明推理的有效性。特别注意的是量词消去的次序不能有误！

35. 用Kruskal算法求题35图中的一棵最小生成树，并画出此树。(须写出详细过程)



题 35 图

隐藏答案

【答案】按照Kruskal算法求其最小生成树。步骤如下：

(1) v_2v_3

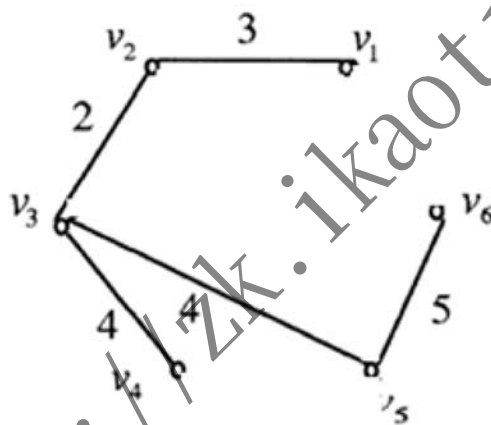
(2) $v_2v_3; v_2v_1$

(3) $v_2v_3; v_2v_1; v_3v_4$ (注：此步也可选择 v_3v_5)

(4) $v_2v_3; v_2v_1; v_3v_4; v_3v_5$

(5) $v_2v_3; v_2v_1; v_3v_4; v_3v_5; v_5v_6$

所求得的最小生成树如图所示：



【解析】利用Kruskal算法求最小生成树的步骤如下：

设 $G = \langle V, E, W \rangle$, 将非环边按权从小到大排序： $e_1, e_2, \dots, e_m$.

(1) 取 e_1 在 T 中

(2) 检查 e_2 , 若 e_2 与 e_1 不构成回路, 则将 e_2 加入 T 中, 否则弃去 e_2 .

(3) 检查 $e_3, \dots$, 重复进行直至得到生成树为止.

提交 重置 显示所有答案